# 铁的多样性：一种元素，0、+2、+3 三副面孔

化学 3.1 · 鲁科版《必修 第一册》第3章第1节 · 教材印刷页 p86–96 · 零基础首学版 v1.0（出品：并行搜索员C·队3席·1031）

家里那口**铁锅**是铁单质，墙上刷墙的**红色涂料**里是三氧化二铁，药店的**补铁保健品**里是亚铁盐，连打印机墨粉里都有四氧化三铁（教材 p86 图3-1-1，一口气列了八样）。同一种元素，凭什么变出这么多张面孔？答案就两个字：**价态**。铁有 0、+2、+3 三种常见价态——上一节你刚领的"价态尺"（2.3：最高价只氧化、最低价只还原、中间价两可），铁一个人就把**三格全占了**。这一节我们看着它在三格之间上蹿下跳，顺便学会两个课本点名的必做实验。

**读完这节你能：**

- 用 KSCN 溶液检验 $Fe^{3+}$，并设计"先看 KSCN 不红、氧化后再红"的两步法确认 $Fe^{2+}$；
- 给 $Fe^{2+}$ 和 $Fe^{3+}$ 互转选对试剂（铁粉、氯水等）并写出离子方程式；
- 按"价—类"二维图报出铁单质、三种氧化物、两种氢氧化物、两类盐的颜色与性质，解释 $Fe(OH)_2$"白→灰绿→红褐"全过程；
- 读懂补铁剂检验和印刷电路板腐蚀两个真实场景里的价态设计。

**开讲前的三件预备（2.2/2.3节的旧账，先理清）：**

① **价态尺（2.3节）：**元素处于最高价态→有降低趋势→可能具有氧化性；处于最低价态→有升高趋势→可能具有还原性；中间价态→升、降两种趋势都可能，到底有没有、哪个强，**要靠实验说话**。铁：0价（最低）、+2（中间）、+3（最高），三格齐活。

② **KSCN 是什么：**硫氰酸钾的化学式，$SCN^-$ 是一种阴离子。它有个"专长"：遇到 $Fe^{3+}$ 会让溶液显**红色**（p88 原话："依据 $Fe^{3+}$ 与 $SCN^-$ 反应使溶液显红色的性质，可以用 KSCN 溶液检验 $Fe^{3+}$ 的存在"）。先记住这条，第①站就是它的主场。

③ **两种转化（p91 亲口总结）：**"含有相同价态铁元素的物质之间的转化，可借助复分解反应等实现；含有不同价态铁元素的物质之间的转化，可借助氧化还原反应实现。"——2.2节管前一半，2.3节管后一半，本节全用上。

## 第①站 亚铁盐和铁盐：两副面孔，互为对手

先认人（p87）：亚铁盐=含 $Fe^{2+}$ 的盐（硫酸亚铁、氯化亚铁…）；铁盐=含 $Fe^{3+}$ 的盐（硫酸铁、氯化铁…）。一字之差，价态差1。

教材把"研究它们"设计成学生必做实验（p87 活动·探究「亚铁盐和铁盐的性质」）：给出 $FeSO_4$ 溶液、$FeCl_3$ 溶液、NaOH 溶液、酸性 $KMnO_4$ 溶液、氯水、KSCN 溶液、KI 溶液、淀粉溶液、铁粉、锌片、铜片这堆试剂，让你先预测、再选试剂、再实验（实验用品与方案表照录 p87）。预测的抓手就是 p88 的方法导引：

**研究物质性质的两个基本角度（p88 方法导引）：①物质类别**（亚铁盐、铁盐都是盐类，都能与碱溶液反应生成相应的铁的氢氧化物）；**②核心元素的化合价**（$Fe^{3+}$ 处最高价→有氧化性；$Fe^{2+}$ 处中间价→氧化性、还原性都可能有）。预测完，通过实验验证。

## 先看 $Fe^{3+}$：三笔"氧化性"的实锤（p88）

$$2Fe^{3+} + Fe \xlongequal{} 3Fe^{2+} \qquad 2Fe^{3+} + Cu \xlongequal{} 2Fe^{2+} + Cu^{2+} \qquad 2Fe^{3+} + 2I^- \xlongequal{} 2Fe^{2+} + I_2$$

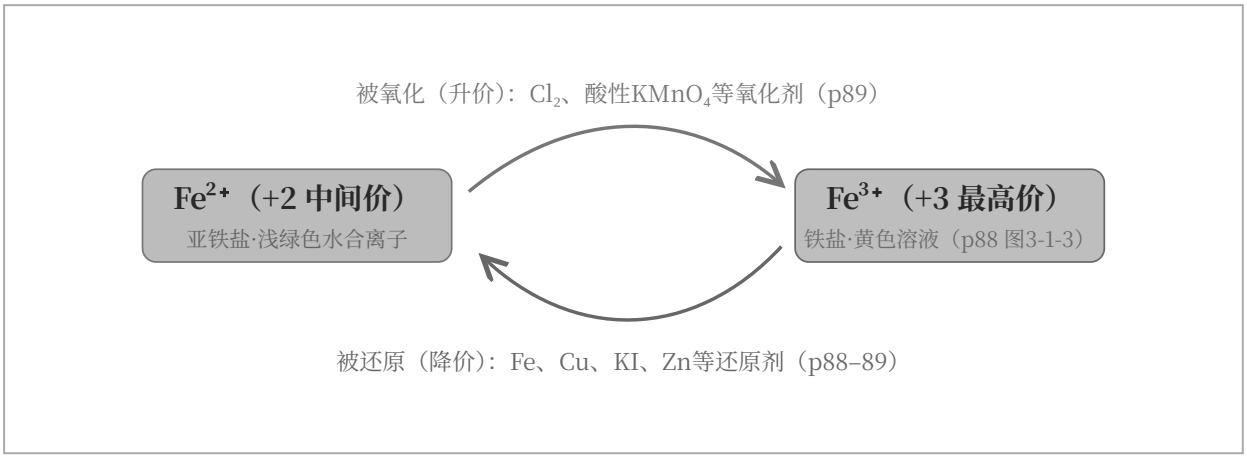
三式里 $Fe^{3+}$ 全部降价成 $Fe^{2+}$——铁盐做**氧化剂**。第一式还顺手告诉你：**铁粉能把 $Fe^{3+}$ "拉回" $Fe^{2+}$**（p88 图3-1-3：黄色 $FeCl_3$ 溶液加入铁粉变浅色）。这三个离子方程式教材原文给出，直接背。

## 再看 $Fe^{2+}$：+2 的中间价，两头都能打（p88–89）

$$Fe^{2+} + Zn \xlongequal{} Zn^{2+} + Fe \qquad （Fe^{2+} 被还原 \rightarrow 体现氧化性）$$

$$2Fe^{2+} + Cl_2 \xlongequal{} 2Fe^{3+} + 2Cl^- \qquad （Fe^{2+} 被氧化 \rightarrow 体现还原性）$$

p89 给了两张照片当证据（图3-1-4、图3-1-5）：往加有 KSCN 的 $FeSO_4$ 溶液里滴氯水，红色出现（生成的 $Fe^{3+}$ 与 $SCN^-$ 结合）；往紫色酸性 $KMnO_4$ 溶液里滴 $FeSO_4$ 溶液，紫色褪去（$Fe^{2+}$ 把 $MnO_4^-$ 还原了）。一红一褪，两副面孔拍实。




这张图在说什么：$Fe^{2+} \rightleftharpoons Fe^{3+}$ 是一条双向天桥——上行找氧化剂（氯水、酸性$KMnO_4$），下行找还原剂（Fe、Cu、KI、Zn）。试剂全来自教材 p87–89 实验清单，桥式为自编重绘（自编归纳·p88–89五式对应）。

**验一验①（30秒）：**用"价态尺"一句话说明：为什么 $Fe^{2+}$ 既可能被氧化、又可能被还原？
+2 介于 0 与 +3 之间=中间价态，升高（→+3）降低（→0）两种趋势都在，到底表现哪种要靠对手试剂和实验（2.3节价态尺直接套用；教材 p88"既具有氧化性，又具有较强的还原性"）。

**坑点1（保存问题·p87 思考4 的答案侧自编）：**实验室里 $FeSO_4$ 溶液要**现配现用、加少量铁粉、密封**保存。为什么？空气中 $O_2$ 会把 $Fe^{2+}$ 慢慢氧化成 $Fe^{3+}$（"变质"）；加铁粉是让万一生成的 $Fe^{3+}$ 被 $2Fe^{3+}+Fe═3Fe^{2+}$ "押送回来"——铁粉在这里当"后悔药"。（现象结论为答案侧自编·依据 p87 思考4 与 p88 第一式）

## 第②站 铁、氧化物、氢氧化物：按"类别"过一遍家底（p89–91）

p89 交流·研讨先抛三个问题，p90 逐条给料。我们把 p90 的家底整理成一张表：

| 物质（价态） | 外观与身份（p90 原文口径） | 关键性质 |
|---|---|---|
| 铁单质 Fe（0 价） | 光亮的银白色金属；密度 7.86 $g·cm^{-3}$，熔点 1538 ℃；抗腐蚀强、延展导热好、导电比铜铝差、能被磁铁吸引 | 还原性：与稀盐酸/稀硫酸置换出氢气；与某些盐溶液置换出金属；高温被水蒸气氧化（p90） |
| 氧化亚铁 FeO（+2） | 黑色粉末，可作色素（瓷器绿釉） | 三种氧化物都**不溶于水、不与水反应**；FeO、$Fe_2O_3$ 皆能与稀盐酸或稀硫酸反应生成相应亚铁盐或铁盐（$Fe_3O_4$ 情况教材本节未展开，照 p90 口径不外推） |
| 四氧化三铁 $Fe_3O_4$（+2/+3 混合） | 具有磁性的黑色固体，常用磁性材料 | |
| 三氧化二铁 $Fe_2O_3$（+3） | 红棕色粉末，油漆、涂料、油墨的红色颜料 | |
| 氢氧化亚铁 $Fe(OH)_2$（+2） | 白色固体，难溶于水（iron(Ⅱ) hydroxide） | 与酸成亚铁盐；**很不稳定，易被 $O_2$ 氧化**（p90–91） |
| 氢氧化铁 $Fe(OH)_3$（+3） | 红褐色固体，难溶于水（iron(Ⅲ) hydroxide） | 与酸成铁盐（p90） |

两笔"高温交易"是本站的招牌实验（p89）：

$$3Fe + 4H_2O(g) \xlongequal{} Fe_3O_4 + 4H_2$$（高温·铁单质与水蒸气·图3-1-6）

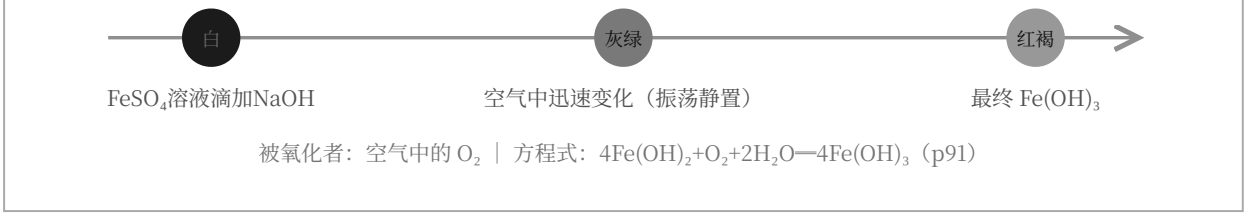
$$2Al + Fe_2O_3 \xlongequal{} 2Fe + Al_2O_3$$（高温·放出大量热·可用于焊接钢轨·图3-1-7）

第一式：铁单质 0→+2/混合价，被水"氧化"——铁的还原性实锤；第二式：$Fe_2O_3$ 里的 +3 铁被降到 0，$Fe_2O_3$ 当**氧化剂**——价态尺第二次命中。p89 还留了一问："该反应为什么能够用于焊接钢轨？"——答案就藏在题面里：**放出大量热**（熔化的铁正好把钢轨焊上）。

### 全节最出名的一幕：白色→灰绿色→红褐色（p90–91）

向 $FeSO_4$ 溶液中滴加 NaOH 溶液，先得到**白色**的 $Fe(OH)_2$ 沉淀；它在空气中**迅速变成灰绿色，最后变成红褐色**——因为被空气中的 $O_2$ 氧化成了 $Fe(OH)_3$（p90 原文叙述+图3-1-8 三连照片）：

$$4Fe(OH)_2 + O_2 + 2H_2O \xlongequal{} 4Fe(OH)_3$$（p91）




被氧化者：空气中的 $O_2$ ｜ 方程式：$4Fe(OH)_2+O_2+2H_2O═4Fe(OH)_3$（p91）

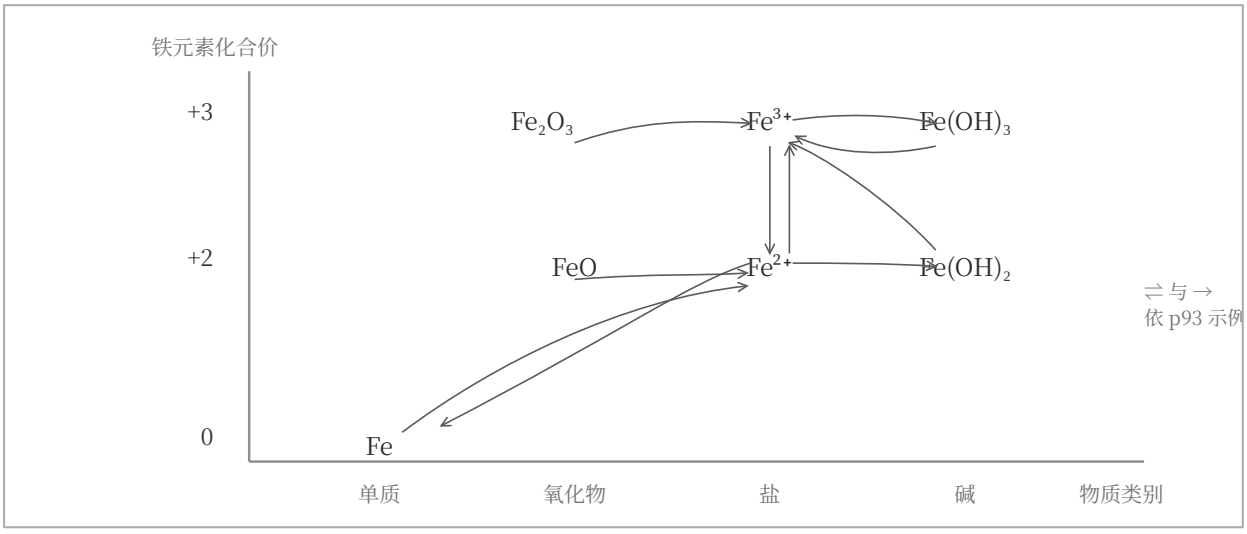
这张图在说什么：$Fe(OH)_2$ 的"变色三连拍"（图3-1-8 口径）——白色是它本来的脸，灰绿色是过渡，红褐色是终点。时间轴为自编重绘，颜色口径与 p90–91 原文一致。

**验一验②（1分钟）：**写出"氢氧化亚铁被氧气氧化"的化学方程式，并用电子账核对 $O_2$ 拿走几个电子。

$4Fe(OH)_2+O_2+2H_2O═4Fe(OH)_3$；4 个 Fe 从 +2→+3 共失 $4e^-$，1 个 $O_2$（2个O，0→−2）共得 $4e^-$，失=得 √（自编答案侧·方程式为 p91 原式）。

## 第③站 转化关系：把铁的"家族地图"画出来（p91–93）

铁元素具有多种价态——**同价态**的物质之间可以相互转化，**不同价态**的在一定条件下也可以（p91）。教材让你自己填一张"价—类"二维图（横轴：单质/氧化物/盐/碱；纵轴：0/+2/+3），p93 给了官方示例答案：




这张图在说什么：p93"概括·整合"官方示例的价—类二维图——同一横排（同价态）靠复分解串门，跨价态（斜向/纵向箭头）靠氧化还原搬家。本图按教材示例重绘（箭头走向照 p93 图3-1-9位重排·属结构示意）。

**两种转化关系（p91 原文）：**同价态（如 $Fe^{2+}$→$Fe(OH)_2$、$Fe^{3+}$→$Fe(OH)_3$）＝复分解反应等；

不同价态（如 $Fe^{2+}\rightleftharpoons Fe^{3+}$、$Fe\rightarrow Fe^{2+}$）＝氧化还原反应。**先看价变没变，再选工具。**

### 实战检验：补铁剂里铁是几价？（p92 学生必做实验）

背景数据（p92 原文）：人体缺铁会贫血，严重时要服补铁剂；某补铁口服液 100 mL 含铁元素 20~30 mg、维生素C 200~300 mg（还常添加抗氧化物质如维生素C、甜味剂、香精）。实验任务：检验其中铁元素的价态。给的试剂：补铁口服液、$H_2SO_4$ 溶液、NaOH 溶液、酸性 $KMnO_4$ 溶液、氯水、KSCN 溶液（+试管、胶头滴管）。

**方案思路（答案侧自编·依据 p92 思考1-3 与 p88 检验原理）：**取样+稀硫酸溶解→滴 KSCN：变红=有 $Fe^{3+}$；不红→另取样滴氯水后再滴 KSCN，变红=原本有 $Fe^{2+}$（被氯水氧化成了 $Fe^{3+}$）。**不能只用 NaOH 溶液检验**（p92 思考2）：$Fe(OH)_2$ 白色沉淀在空气中迅速变色，颜色证据不可靠；补铁剂里的其他成分（维生素C、甜味剂、香精）也可能干扰现象（p92 思考3）。

**验一验③（想一下）：**补铁口服液里为什么要加维生素C?
看 p93"身边的化学"：人体只能吸收 $Fe^{2+}$，而维生素C 具有还原性，可把 $Fe^{3+}$ 还原成 $Fe^{2+}$
——加它是为了保住"能吸收的价态"（p93 原文口径+答案侧组织）。

### 顺带把 p93"身边的化学"记成三句

①血红蛋白分子含有 $Fe^{2+}$，靠它载氧；被氧化成 $Fe^{3+}$ 就丧失载氧能力，人缺氧。②铁主要来自动物血、肝脏、骨髓、蛋黄、菠菜、木耳、葡萄、红枣、大豆、芝麻等食物，在小肠（尤其十二指肠）被吸收，**人体只能吸收 $Fe^{2+}$**。③健康成年人合理膳食即可；儿童和孕期妇女需要较多，可额外补充（p93 原文口径）。

## 第④站 两个真实场景：价态设计在生产里（p94–96 练习域+实际应用）

**场景一：印刷电路板（p96 练习12 题面）。**电子工业用 $FeCl_3$ 溶液腐蚀覆铜板：未被油墨覆盖的铜被"吃掉"，洗掉油墨就是电路板。原理就是第①站第二式：$2Fe^{3+}+Cu═2Fe^{2+}+Cu^{2+}$（$Fe^{3+}$ 做氧化剂）。该题还给了**废液回收流程**：废液加过量铁粉过滤→滤渣（Cu+Fe）加盐酸得 Cu 与 $FeCl_2$ 溶液→滤液合并通入 $Cl_2$ 重新得到 $FeCl_3$ 溶液——一进一出全是 $Fe^{3+}/Fe^{2+}$ 互转的价态设计（流程细节为按题面整理·答案侧自编）。

**场景二：除杂（p95 练习10）。**$FeCl_2$ 溶液里混了少量 $FeCl_3$？加过量铁粉再过滤（$2Fe^{3+}+Fe═3Fe^{2+}$）；$FeCl_3$ 溶液里混了少量 $FeCl_2$？通入足量氯水（$2Fe^{2+}+Cl_2═2Fe^{3+}+2Cl^-$）。一句话：**杂质往主要物质的方向"掰"，掰完能分离**（答案侧自编归纳）。

**验一验④（30秒）：**铁与盐酸反应只能得到 $FeCl_2$ 得不到 $FeCl_3$，用价态尺解释。
$H^+$ 是弱氧化剂，只能把 Fe 从 0 价推到 +2（稀盐酸/稀硫酸置换出氢气，p90）；要一步到 +3 得请强氧化剂 $Cl_2$（p95 练习5 的 D 项正是考这个）。（答案侧自编·口径锚 p90/p95）

## 收口：把这一节带走

**三句话，能默写才算读完：**

① **检验**：KSCN 遇 $Fe^{3+}$ 显红色；"不红+氯水后红"反推 $Fe^{2+}$（p88+p89 图3-1-4）。

② **互转**：$Fe^{2+}\rightarrow Fe^{3+}$ 找氧化剂（$Cl_2$、酸性$KMnO_4$）；$Fe^{3+}\rightarrow Fe^{2+}$ 找还原剂（Fe、Cu、KI）——五个离子方程式 p88–89 原文必背。

③ **地图**：同价态走复分解、异价态走氧化还原；$Fe(OH)_2$ 白→灰绿→红褐（$4Fe(OH)_2+O_2+2H_2O═4Fe(OH)_3$）。

**合上本件，先自问：+2 为什么两头都能打？答案起手式必须是"中间价态"四个字。**

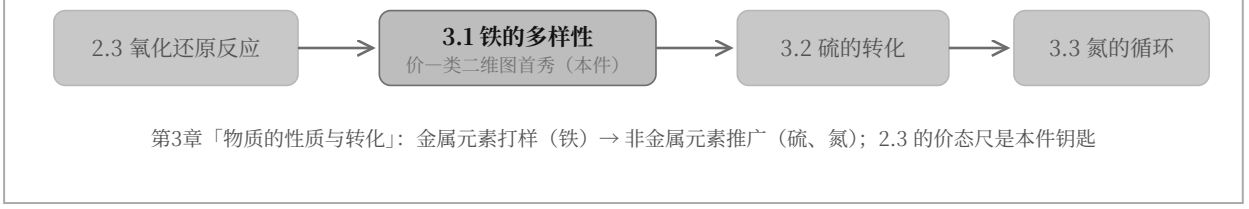
### 自测四连（先做再看答案·改编自教材 p94–95 练习与活动·题面缩写·答案侧自编）

| 题（改编自） | 问 | 答案与一步解释 |
|---|---|---|
| 1（p94 练习2） | 下列说法不正确的是：A. $FeCl_2$ 溶液和 $FeCl_3$ 溶液都是黄色的；B. $Fe(OH)_2$ 是白色的，$Fe(OH)_3$ 是红褐色的；C. FeO、$Fe_2O_3$ 都能与盐酸反应；D. $FeCl_3$、$FeCl_2$ 溶液都能与 NaOH 溶液反应 | A。$FeCl_3$ 溶液黄色（p88 图3-1-3），$FeCl_2$/$FeSO_4$ 溶液浅绿近无色（p89 图3-1-4 口径）——两种颜色一句口诀：三黄二绿。B、C、D 均与 p90 一致。 |
| 2（p94 练习3） | 下列含铁物质能与稀盐酸反应、且铁元素被氧化的是：A. Fe　B. $FeCl_2$　C. $FeCl_3$　D. $Fe_2O_3$ | A。铁单质 0→+2 价升高被氧化（p90）；D 能与盐酸反应但 +3→+3 价不变（不是被氧化）；B、C 不与盐酸反应。 |
| 3（p94 练习4） | 下列反应中 $Fe^{3+}$ 表现氧化性的是：A. 使淀粉碘化钾试纸变蓝；B. 加 NaOH 产生红褐色沉淀；C. 加 $AgNO_3$ 产生白色沉淀；D. 加少量铁粉铁粉消失 | A、D。两式里 $Fe^{3+}$ 均降价为 $Fe^{2+}$（p88 第二式；A 中 $I^-$ 被氧化成 $I_2$ 使淀粉变蓝）；B、C 是复分解，铁价不动。 |
| 4（p95 练习5） | 下列变化不能一步实现的是：A. Fe $\xrightarrow{Cl_2}$ $FeCl_3$；B. Fe $\xrightarrow{O_2}$ $Fe_3O_4$；C. Fe $\xrightarrow{H_2O}$ $Fe_3O_4$；D. Fe $\xrightarrow{HCl}$ $FeCl_3$ | D。盐酸的 $H^+$ 只能把铁氧化到 +2（p90）；A/B/C 均为教材本节或初中学过的直接反应（$Cl_2$ 强氧化/点燃与水蒸气高温两式）。 |

**高考怎么考（考法示意·三行以内）：**①$Fe^{2+}$/$Fe^{3+}$ 检验与互转试剂选择（KSCN/氯水/铁粉三件套）+离子方程式书写；②除杂与流程题（如 p96 印刷电路板回收：氧化—还原—氧化循环）；③"价—类"二维图填空与转化条件设计；④真实情境（补铁剂、变色沉淀）中价态推理。**真题锚候采**（对证源池暂无化学3.1行·如实申报不代拟·沿1.2/1.3/2.3件先例）。

## 下一站

3.2《硫的转化》（p97 起）：换硫元素上场——它有 −2、0、+4、+6 一整排价态，本节"价—类二维图+价态尺"两把尺子直接横向推广。铁的互转是双车道，硫是四车道，玩法不变。（没读过本件？回去看第①站预备②就够：价态只给方向，判决靠实验。）




第3章「物质的性质与转化」：金属元素打样（铁）→ 非金属元素推广（硫、氮）；2.3 的价态尺是本件钥匙

这张图在说什么：本件是第3章的第一节，用铁把"价态尺+价—类图"两把工具打样，3.2/3.3 换硫和氮继续用。

---

零基础首学版 v1.0 · 事实层素材源：鲁科版《普通高中教科书·化学 必修 第一册》（山东科学技术出版社）p86–96 影印逐页对照（智慧平台 contentId=88874a47-cd9b-4dbc-bd48-bb2ea5d63115 · ts=1754905612635 · 图N→正文页N−6 · 影印图存席位私有目录 chem_jc_2331/（与2.3件共用池·fig71样张互证行见dui3_23_1031附件1）；p86 引言与联想·质疑及图3-1-1八样含铁物质、p87 亚铁盐铁盐名单与活动·探究全要素（目的/用品/安全提示/预测/方案表/思考4问·学生必做实验）、p88 方法导引两角度+$Fe^{3+}$检验+三离子方程式+图3-1-2/3-1-3、p88–89 亚铁盐氧化性还原性双例+两离子方程式+图3-1-4/3-1-5、p89 交流·研讨三问+3Fe+4$H_2O(g)$式+图3-1-6+2Al+$Fe_2O_3$式+图3-1-7、p90 铁物理性质（7.86 g·$cm^{-3}$/1538℃）+三氧化物对照+两酸反应式+两氢氧化物+两酸反应式+价态分析段、p91 4$Fe(OH)_2$+$O_2$+2$H_2O$式+图3-1-8+转化关系节+价—类二维图任务、p92 补铁剂实验全要素（20~30 mg铁/200~300 mg维C·学生必做实验）、p93 身边的化学铁与健康+概括·整合两问+价—类示例图、p94–96 练习与活动1–12题面（连线6对/不正确/被氧化/氧化性/一步实现/$Fe^{2+}$还原性三方面/KSCN红色/$SCN^-$推断/铁铜竞争/除杂两问/$FeCl_2$探究三问/印刷电路板腐蚀与回收流程）均逐字/逐项锚定）
设计标准（黄金样本1.1/3.2定版延续·模板v2.3）：零预设 · 一次一步 · 随读随验×4 · 卡住有出路 · 收口能复述 · 自编内容全部显式标注（互转天桥图/变色时间轴/价—类图重绘/除杂归纳/$FeSO_4$保存答案侧/自测答案侧） · 教材原题标注页码 · 图示必配（四图均结构示意·无数据曲线）